

Gestione dei Permessi Linux

Analisi della sicurezza, configurazione dei permessi (chmod) e testing pratico su ambiente Kali Linux

Introduzione e Obiettivi dell'Attività

La gestione dei permessi in ambiente Linux rappresenta un pilastro fondamentale del modello di sicurezza basato sul controllo degli accessi discrezionale (DAC – Discretionary Access Control). L'obiettivo di questa attività di laboratorio è duplice: comprendere l'architettura dei permessi a tre livelli (Proprietario, Gruppo, Altri) e verificare sperimentalmente gli effetti derivanti dall'applicazione di configurazioni più permissive o più restrittive tramite il comando `chmod`.

In particolare, l'esercizio è stato condotto creando un file di lavoro (`mio_file.txt`) all'interno della directory `~/Downloads` di una macchina Kali Linux, verificandone i permessi di default assegnati dalla umask del sistema, applicando una configurazione estesa (755) per consentire lettura ed esecuzione a tutti gli utenti, e infine restringendo ulteriormente i permessi (555) per rimuovere il diritto di scrittura anche al proprietario, validando il comportamento del kernel tramite un tentativo di modifica del file.

2. Procedura Operativa e Sequenza degli Screenshot

L'intera attività di configurazione e verifica è stata documentata tramite le seguenti fasi operative, ciascuna corredata dallo screenshot del terminale e/o del file manager grafico.

Fase 1 — Creazione della risorsa

Il file di lavoro è stato inizializzato all'interno della directory `~/Downloads` tramite il comando `touch`, eseguito sia da terminale integrato sia osservato contestualmente nel file manager grafico Thunar, che mostra il nuovo file `mio_file.txt` comparire tra gli elementi della cartella.

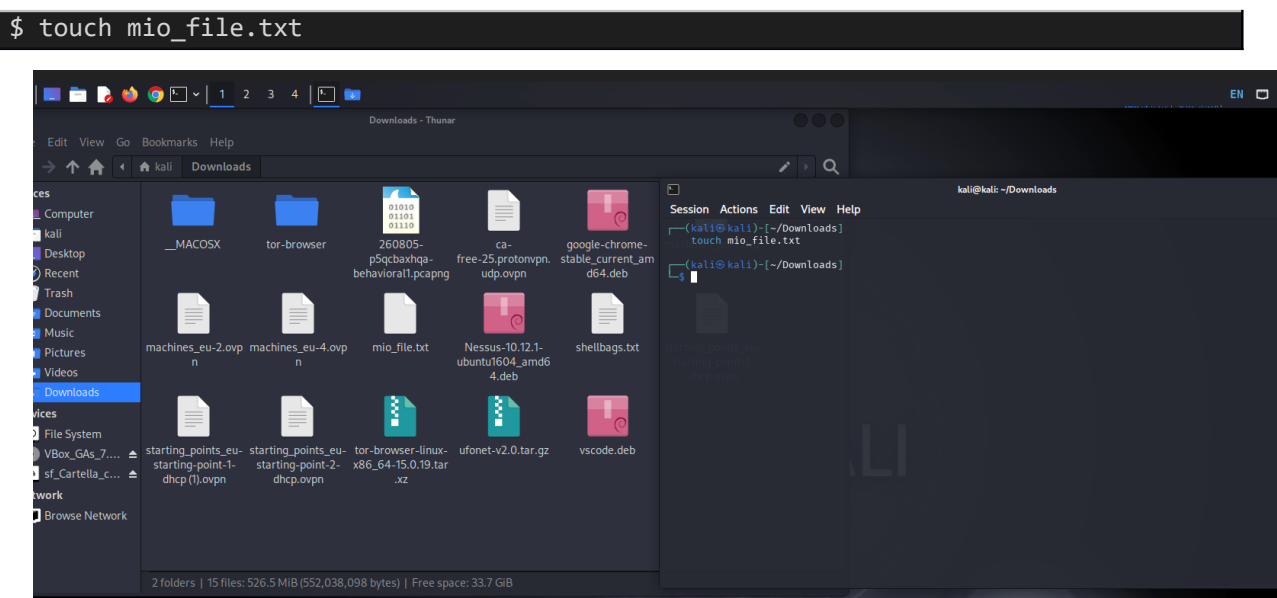
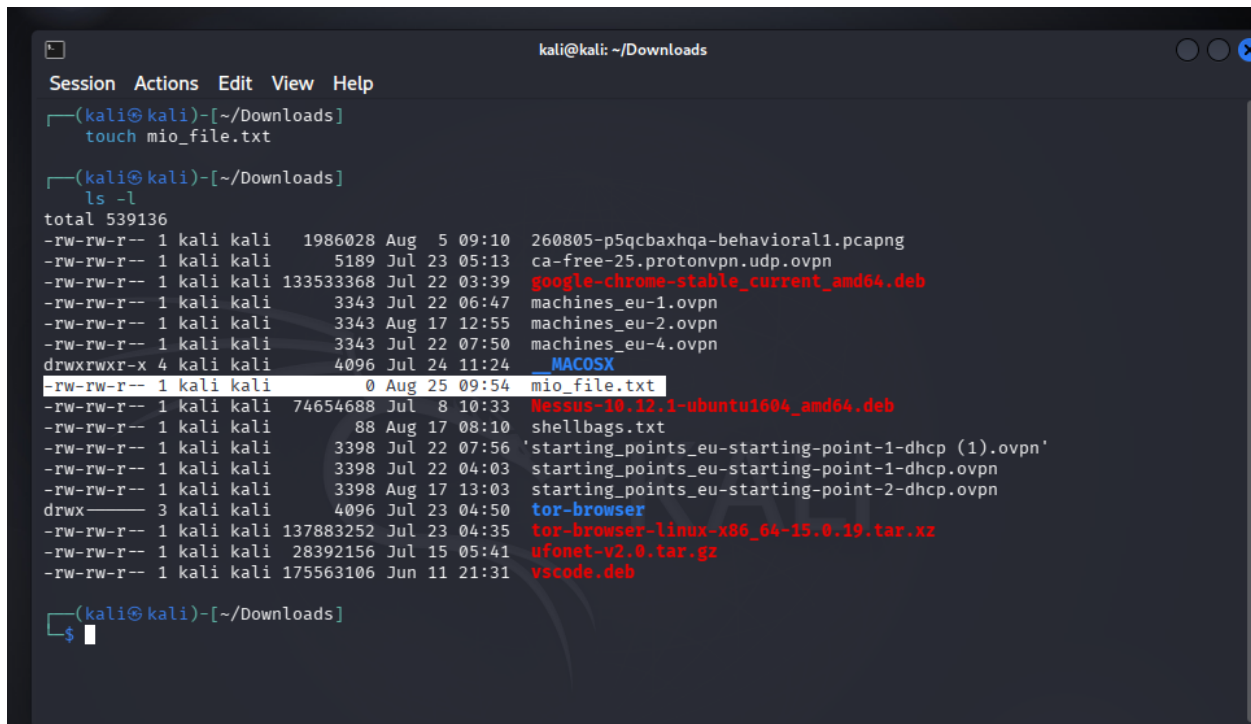


Fig. 1 — Creazione del file `mio_file.txt` tramite `touch`, visualizzato nel file manager Thunar e nel terminale integrato.

Fase 2 — Verifica dei permessi iniziali (baseline)

Prima di qualsiasi alterazione manuale, è stato eseguito il comando `ls -l` per analizzare la configurazione di default assegnata al file dalla maschera di sistema (`umask`). Il file risulta creato con permessi `-rw-rw-r--`, ovvero lettura e scrittura per proprietario e gruppo e sola lettura per gli altri utenti: si tratta della configurazione tipica generata da una `umask 002` applicata al permesso base `666` dei file.

```
$ touch mio_file.txt
$ ls -l
-rw-rw-r-- 1 kali kali    0 Aug 25 09:54 mio_file.txt
```



```
kali@kali: ~/Downloads
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)~[~/Downloads]
touch mio_file.txt

(kali@kali)~[~/Downloads]
ls -l
total 539136
-rw-rw-r-- 1 kali kali    1986028 Aug  5 09:10 260805-p5qcbaxhqa-behavioral1.pcapng
-rw-rw-r-- 1 kali kali        5189 Jul 23 05:13 ca-free-25.protonvpn.udp.ovpn
-rw-rw-r-- 1 kali kali 133533368 Jul 22 03:39 google-chrome-stable_current_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 kali kali    3343 Jul 22 06:47 machines_eu-1.ovpn
-rw-rw-r-- 1 kali kali    3343 Aug 17 12:55 machines_eu-2.ovpn
-rw-rw-r-- 1 kali kali    3343 Jul 22 07:50 machines_eu-4.ovpn
drwxrwxr-x 4 kali kali    4096 Jul 24 11:24 MACOSX
-rw-rw-r-- 1 kali kali        0 Aug 25 09:54 mio_file.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 74654688 Jul  8 10:33 Nessus-10.12.1-ubuntu1604_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 kali kali        88 Aug 17 08:10 shellbags.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali    3398 Jul 22 07:56 'starting_points_eu-starting-point-1-dhcp (1).ovpn'
-rw-rw-r-- 1 kali kali    3398 Jul 22 04:03 starting_points_eu-starting-point-1-dhcp.ovpn
-rw-rw-r-- 1 kali kali    3398 Aug 17 13:03 starting_points_eu-starting-point-2-dhcp.ovpn
drwx----- 3 kali kali    4096 Jul 23 04:50 tor-browser
-rw-rw-r-- 1 kali kali 137883252 Jul 23 04:35 tor-browser-linux-x86_64-15.0.19.tar.xz
-rw-rw-r-- 1 kali kali 28392156 Jul 15 05:41 ufonet-v2.0.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 kali kali 175563106 Jun 11 21:31 vscode.deb

(kali@kali)~[~/Downloads]
$
```

Fig. 2 — Verifica dei permessi di default del file tramite `ls -l`: `-rw-rw-r--` (664).

Fase 3 — Modifica dei permessi tramite `chmod 755`

Per definire in modo rigoroso le politiche di accesso, è stata applicata la configurazione ottale `755` al file `mio_file.txt`. Tale configurazione garantisce il controllo totale (lettura, scrittura ed esecuzione) al proprietario e la sola lettura ed esecuzione a gruppo e altri utenti. Il comando `ls -l` eseguito successivamente conferma la corretta applicazione della modifica, evidenziando la stringa simbolica `-rwxr-xr-x`.

```
$ chmod 755 mio_file.txt
$ ls -l
-rwxr-xr-x 1 kali kali    0 Aug 25 09:54 mio_file.txt
```

```
kali@kali: ~/Downloads
Session Actions Edit View Help
drwxrwxr-x 4 kali kali 4096 Jul 24 11:24 __MACOSX
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Aug 25 09:54 mio_file.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 74654688 Jul 8 10:33 Nessus-10.12.1-ubuntu1604_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 kali kali 88 Aug 17 08:10 shellbags.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3398 Jul 22 07:56 'starting_points_eu-starting-point-1-dhcp (1).ovpn'
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3398 Jul 22 04:03 starting_points_eu-starting-point-1-dhcp.ovpn
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3398 Aug 17 13:03 starting_points_eu-starting-point-2-dhcp.ovpn
drwx----- 3 kali kali 4096 Jul 23 04:50 tor-browser
-rw-rw-r-- 1 kali kali 137883252 Jul 23 04:35 tor-browser-linux-x86_64-15.0.19.tar.xz
-rw-rw-r-- 1 kali kali 28392156 Jul 15 05:41 ufonet-v2.0.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 kali kali 175563106 Jun 11 21:31 vscode.deb

(kali@kali)-[~/Downloads]
chmod 755 mio_file.txt

(kali@kali)-[~/Downloads]
ls -l
total 539136
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1986028 Aug 5 09:10 260805-p5qcbaxhqa-behavioral1.pcapng
-rw-rw-r-- 1 kali kali 5189 Jul 23 05:13 ca-free-25.protonvpn.udp.ovpn
-rw-rw-r-- 1 kali kali 133533368 Jul 22 03:39 google-chrome-stable_current_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3343 Jul 22 06:47 machines_eu-1.ovpn
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3343 Aug 17 12:55 machines_eu-2.ovpn
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3343 Jul 22 07:50 machines_eu-4.ovpn
drwxrwxr-x 4 kali kali 4096 Jul 24 11:24 __MACOSX
-rwxr-xr-x 1 kali kali 0 Aug 25 09:54 mio_file.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 74654688 Jul 8 10:33 Nessus-10.12.1-ubuntu1604_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 kali kali 88 Aug 17 08:10 shellbags.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3398 Jul 22 07:56 'starting_points_eu-starting-point-1-dhcp (1).ovpn'
```

Fig. 3 — Applicazione di `chmod 755` e verifica del nuovo permesso `-rwxr-xr-x` tramite `ls -l` (riga evidenziata).

Fase 4 — Test di scrittura e rimozione dei permessi (`chmod 555`)

È stata condotta una prova pratica di scrittura sul file, tramite l'operatore di redirectione `>>`, che ha avuto esito positivo grazie ai permessi di scrittura ancora attivi per il proprietario. Il contenuto scritto è stato poi verificato con il comando `cat`. Successivamente è stato eseguito `chmod 555`, configurazione che rimuove il bit di scrittura (`w`) da tutte e tre le classi di utenti, lasciando attivi solo i permessi di lettura ed esecuzione. Il comando `ls -l` conferma la nuova stringa simbolica `-r-xr-xr-x`.

```
$ echo "Nuovo File" >> mio_file.txt
$ cat mio_file.txt
Nuovo File

$ chmod 555 mio_file.txt
$ ls -l
-r-xr-xr-x 1 kali kali 11 Aug 25 10:00 mio_file.txt
```

```
kali@kali: ~/Downloads
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)~[~/Downloads]
echo "Nuovo File" >> mio_file.txt

(kali@kali)~[~/Downloads]
cat mio_file.txt
Nuovo File

(kali@kali)~[~/Downloads]
chmod 555 mio_file.txt

(kali@kali)~[~/Downloads]
$ ls -l
total 539140
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1986028 Aug  5 09:10 260805-p5qcbaxhqa-behavioral1.pcapng
-rw-rw-r-- 1 kali kali 5189 Jul 23 05:13 ca-free-25.protonvpn.udp.ovpn
-rw-rw-r-- 1 kali kali 133533368 Jul 22 03:39 google-chrome-stable_current_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3343 Jul 22 06:47 machines_eu-1.ovpn
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3343 Aug 17 12:55 machines_eu-2.ovpn
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3343 Jul 22 07:50 machines_eu-4.ovpn
drwxrwxr-x 4 kali kali 4096 Jul 24 11:24 MACOSX
-r-xr-xr-x 1 kali kali 11 Aug 25 10:00 mio_file.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 74654688 Jul  8 10:33 Nessus-10.12.1-ubuntu1604_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 kali kali 88 Aug 17 08:10 shellbags.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3398 Jul 22 07:56 'starting_points_eu-starting-point-1-dhcp (1).ovpn'
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3398 Jul 22 04:03 starting_points_eu-starting-point-1-dhcp.ovpn
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3398 Aug 17 13:03 starting_points_eu-starting-point-2-dhcp.ovpn
drwx----- 3 kali kali 4096 Jul 23 04:50 tor-browser
-rw-rw-r-- 1 kali kali 137883252 Jul 23 04:35 tor-browser-linux-x86_64-15.0.19.tar.xz
-rw-rw-r-- 1 kali kali 28392156 Jul 15 05:41 ufonet-v2.0.tar.gz
```

Fig. 4 — Scrittura riuscita sul file (echo/cat), applicazione di chmod 555 e verifica della rimozione del bit di scrittura (-r-xr-x).

Fase 5 — Verifica della rimozione dei permessi (tentativo di scrittura negato)

Per validare l'efficacia della restrizione appena applicata, è stato ripetuto il tentativo di scrittura sul file tramite lo stesso comando echo utilizzato in precedenza. La shell (zsh) ha immediatamente intercettato l'operazione, restituendo l'errore "permission denied", a conferma che il kernel del sistema operativo applica correttamente e senza eccezioni le politiche di accesso definite dal bit di permesso rimosso.

```
$ echo "Nuovo File" >> mio_file.txt
zsh: permission denied: mio_file.txt
```

```
(kali@kali)~[~/Downloads]
echo "Nuovo File" >> mio_file.txt
zsh: permission denied: mio_file.txt

(kali@kali)~[~/Downloads]
$
```

Fig. 5 — Tentativo di scrittura sul file dopo chmod 555: la shell restituisce "permission denied", confermando l'applicazione della restrizione.

3. Analisi Dettagliata e Motivazione delle Scelte

3.1 Motivazione della configurazione chmod 755

La scelta di impostare i permessi a 755 (stringa simbolica -rwxr-xr-x) si fonda sui principi di minimo privilegio e condivisione controllata:

- **Prima cifra (7 = 4 + 2 + 1) — Proprietario (u):** Il proprietario possiede permessi completi di lettura (r), scrittura (w) ed esecuzione (x). Questo consente la gestione amministrativa e la manutenzione della risorsa.

- **Seconda cifra (5 = 4 + 0 + 1) — Gruppo (g):** Ai membri del gruppo associato è consentito leggere il file ed eventualmente eseguirlo (r-x), ma viene inibita la scrittura per prevenire manomissioni non coordinate.
- **Terza cifra (5 = 4 + 0 + 1) — Altri (o):** Gli utenti esterni dispongono anch'essi di permessi di sola lettura ed esecuzione, garantendo la fruibilità pubblica delle informazioni senza rischi di alterazione dell'integrità strutturale.

3.2 Motivazione della configurazione chmod 555

La successiva applicazione di chmod 555 (stringa simbolica -r-xr-xr-x) rappresenta un ulteriore inasprimento della politica di sicurezza, orientato alla protezione dell'integrità del contenuto: il bit di scrittura (w) viene rimosso da tutte e tre le classi di utenti, incluso il proprietario. Questa configurazione è tipicamente adottata per file che devono rimanere immutabili dopo una fase di redazione o distribuzione (ad esempio script eseguibili condivisi o documenti già finalizzati), poiché impedisce qualunque modifica accidentale o intenzionale del contenuto, pur mantenendone leggibile ed eseguibile il contenuto.

3.3 Analisi dei risultati dei test di scrittura e modifica

I test condotti durante l'esperienza di laboratorio hanno dimostrato la perfetta aderenza del sistema operativo alle specifiche imposte dal comando chmod:

- **Scrittura con permessi attivi:** Quando il file possedeva ancora il permesso di scrittura per il proprietario (dopo chmod 755), l'operazione di inserimento dati tramite l'operatore di redirectione >> è andata a buon fine senza interruzioni, modificando correttamente il contenuto, la dimensione e il timestamp del file nel file system.
- **Tentativo fallito di scrittura (Permission Denied):** Dopo l'applicazione di chmod 555, privando il file del bit di scrittura per tutte le classi di utenti, il kernel ha immediatamente intercettato la successiva richiesta di scrittura bloccandola. L'output generato dalla shell zsh ("permission denied: mio_file.txt") conferma l'efficacia dei meccanismi di protezione integrati in Linux, applicati in modo coerente indipendentemente dal fatto che a tentare la scrittura sia proprio il proprietario del file.

4. Conclusioni

L'attività pratica ha permesso di verificare concretamente il funzionamento del modello DAC di Linux, confermando come il comando chmod costituisca lo strumento primario per la definizione granulare dei diritti di accesso a livello di proprietario, gruppo e altri utenti. Il passaggio dalla configurazione permissiva 755 alla configurazione restrittiva 555 ha evidenziato in modo diretto l'effetto del bit di scrittura sul comportamento del file system, e il tentativo di scrittura negato ha validato sperimentalmente l'affidabilità del kernel nell'applicare le politiche di sicurezza configurate, anche nei confronti del proprietario stesso della risorsa.